



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

智能物联网系统设计实验报告

作业六 完成一个互联网大屏

姓名 _____

学号 _____

院系 信息与电子工程学院

2026 年 5 月 6 日

目录

1	实验目的	3
2	实验原理	3
2.1	系统整体架构	3
2.2	华为云 OBS 对象存储	3
2.3	DLV 数据可视化大屏	4
2.4	Time 属性与 NTP 时间同步	4
3	实验步骤	5
3.1	华为云 OBS 配置	5
3.1.1	创建 OBS 存储桶	5
3.1.2	配置数据规则写入 OBS	5
3.1.3	使用 OBS Browser 查看数据	7
3.2	华为云 DLV 大屏配置	8
3.2.1	新建数据连接	8
3.2.2	DLV 大屏设计	8
3.2.3	温度显示与光度显示	8
3.2.4	三色灯开关状态以及相应数值显示	10
3.2.5	设计大屏的样式和工具	10
3.3	ESP32 代码修改	13
3.3.1	添加 Time 属性变量	13
3.3.2	修改数据上报函数	13
4	遇到的问题及解决方案	13
4.1	实时值的展示问题	13
5	实验思考	14
5.1	OBS 对象存储的应用场景	14
5.2	数据转换器	14
6	总结	15

1 实验目的

本实验旨在通过华为云 OBS 对象存储服务与 DLV 数据可视化大屏，进一步完善 ESP32 设备接入华为云 IoTDA 平台的物联网系统。具体目标包括：

- 了解华为云 OBS 对象存储服务的功能与使用方法
- 掌握 DLV 数据可视化大屏的设计与配置方法
- 在设备属性中新增 Time 属性，丰富设备数据维度

2 实验原理

2.1 系统整体架构

本系统在前期实验的基础上，新增了 OBS 对象存储和 DLV 数据可视化两个模块。主要组件：

- **ESP32 设备端：**负责采集温度和光敏传感器数据，通过 MQTT 周期性上报至华为云 IoTDA 平台，同时接收并执行平台下发的 RGB 控制命令。OLED 显示屏实时显示传感器数据与 NTP 同步的当前时间。
- **华为云 IoTDA 平台：**作为物联网数据中台，负责设备管理、数据转发和命令下发。
- **OBS 对象存储：**用于存储和管理设备历史数据，提供数据备份与归档能力。
- **DLV 数据可视化大屏：**从 IoTDA 平台获取设备数据，以图表和看板的形式实时展示。
- **微信小程序：**本实验中主要起到下发控制命令的功能。

2.2 华为云 OBS 对象存储

OBS（Object Storage Service，对象存储服务）是华为云提供的海量、安全、高可靠的云端存储服务。与传统文件存储不同，OBS 采用对象概念管理数据，适合存储非结构化数据，如图片、音视频、备份文件等。

OBS 的核心概念包括：

- **Bucket（存储桶）：**用于存储对象的容器，类似文件夹的概念，每个 Bucket 有唯一的名称。

- **Object（对象）**：存储的基本单元，由数据（Object Data）和元数据（Metadata）组成。
- **访问凭证**：通过 Access Key（AK/SK）进行身份认证，保障数据安全访问。

本实验中，OBS 用于存储 ESP32 设备上报的历史数据，实现数据的持久化保存。

2.3 DLV 数据可视化大屏

DLV（Data Live View）数据可视化是华为云提供的可视化大屏配置工具，能够将物联网设备数据以图表、仪表盘等形式直观展示。

DLV 支持多种可视化组件：

- **折线图（line）**：展示数据随时间变化的趋势，适合温度、光敏等时序数据。
- **柱状图（bar）**：对比不同时间点或不同指标的数据大小。
- **数字翻牌器（flask）**：以数字翻转动画效果展示当前关键指标值。
- **文本（title/text）**：展示标题、标签等文字信息。
- **时间器（datetime）**：实时显示当前系统时间。
- **自定义背景组件（bgcom）**：为大屏设置背景图片或颜色。

本实验中，DLV 大屏展示温度折线图、光敏折线图等数据图表，以 Time 为横坐标展示数据随时间的变化。

2.4 Time 属性与 NTP 时间同步

ESP32 设备通过 NTP（Network Time Protocol）协议从网络获取标准时间。设备连接 WiFi 后，通过调用 `configTime()` 函数配置时区和 NTP 服务器，ESP32 自动从网络时间服务器同步当前时间。

Arduino 中的时间计算逻辑如下：

- **Time 属性**：`Time = millis() / 1000`，表示设备总共运行了多少秒。该值随设备运行时间单调递增，上报至云平台用于记录数据采集的时间序列。
- **NTP 当前时间**：通过 `time()` 和 `localtime()` 获取标准日期时间，格式为 MM-dd HH:mm，显示在 OLED 屏幕上。

3 实验步骤

3.1 华为云 OBS 配置

3.1.1 创建 OBS 存储桶

1. 登录华为云控制台，进入 OBS 服务页面
2. 点击“创建存储桶”按钮，填写存储桶名称（如 `esp32-iot-data`），选择区域（本实验使用华北-北京四），访问权限设置为“私有”
3. 完成创建后，即可在 OBS 管理控制台对该存储桶进行管理

创建存储桶的结果如图 1 所示：



图 1: 创建 OBS 存储桶

3.1.2 配置数据规则写入 OBS

为实现设备数据自动写入 OBS，需要在 IoTDA 平台配置数据规则：

1. 在 IoTDA 控制台进入“规则 > 数据规则”页面
2. 创建新规则，设置数据来源为“设备属性上报”，编写 SQL 语句筛选目标设备数据
3. 配置数据转发目标，选择“OBS 对象存储”，填写存储桶名称，选择 csv 文件类型，并参考规则表输入转发字段
4. 启用规则后，设备上报的数据将自动写入 OBS

数据规则的配置与启用状态分别如图 2、图 3、图 4 所示：

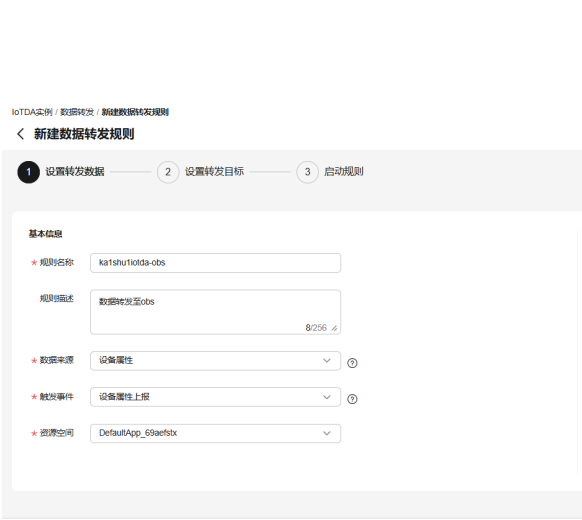


图 2: 配置数据规则

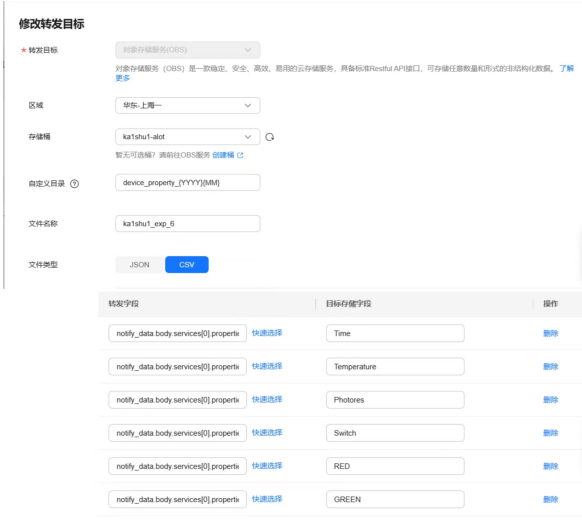


图 3: 配置数据转发目标



图 4: 数据规则已启用

3.1.3 使用 OBS Browser 查看数据

OBS Browser 是华为云提供的 OBS 客户端工具，用于浏览和管理 OBS 存储桶中的数据：

1. 下载并安装 OBS Browser
2. 配置华为云账号的 Access Key（AK）和 Secret Access Key（SK）进行登录
3. 登录后即可浏览存储桶内容，查看设备上报的历史数据文件

OBS Browser 的登录界面如图 5 所示：



图 5: OBS Browser 登录界面

OBS Browser 中的存储桶接收到的开发板上传的数据内容存储在图 6 所示的 csv 文件中：

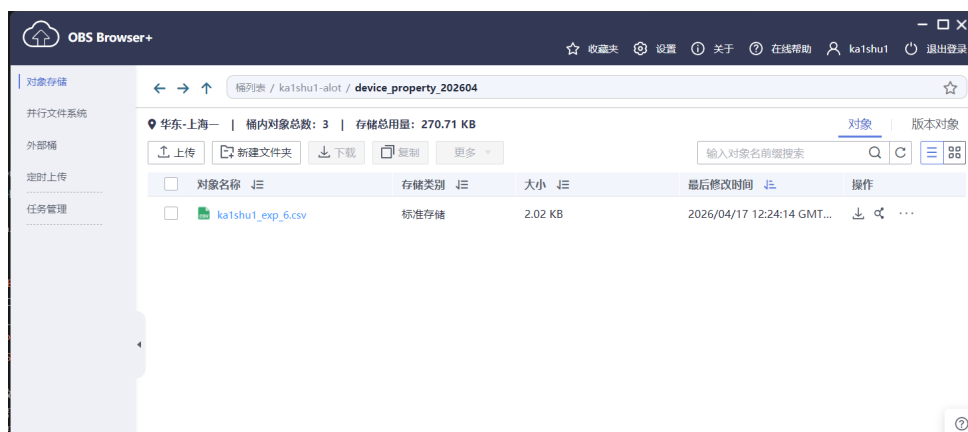
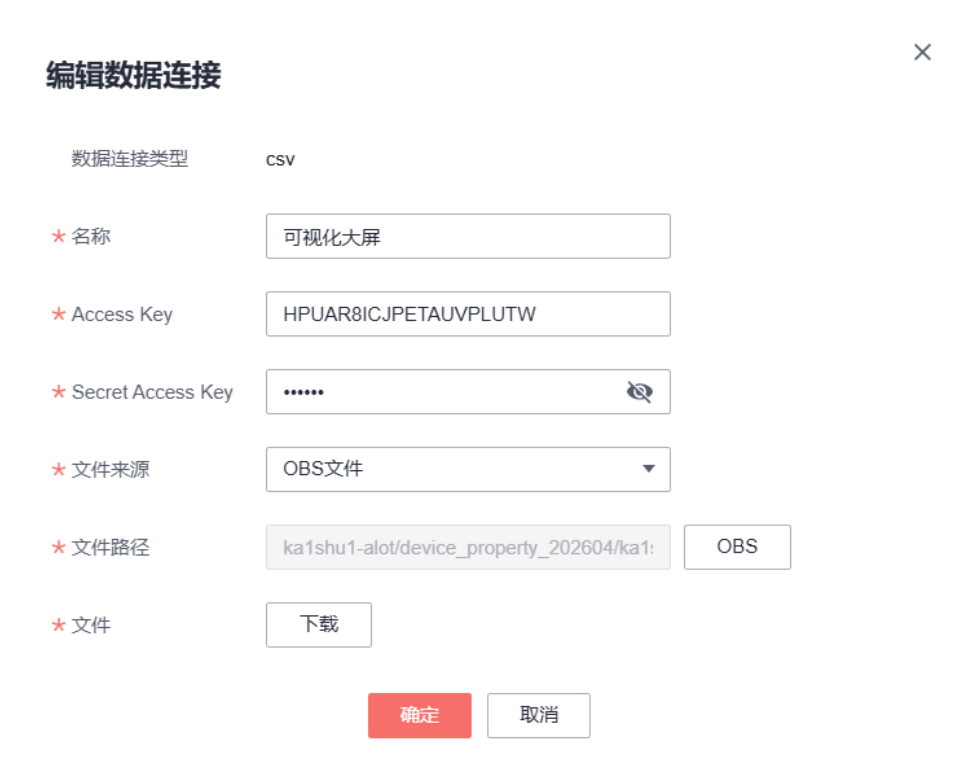


图 6: OBS Browser 存储桶数据

3.2 华为云 DLV 大屏配置

3.2.1 新建数据连接

在数据可视化控制台 > 我的数据中新建数据连接, 选择 csv 文件类型, 并如图 7 所示填写, 数据来源即为 obs 存储桶中保存的 csv 文件



编辑数据连接

数据连接类型 CSV

★ 名称 可视化大屏

★ Access Key HPUAR8ICJPETAUVPLUTW

★ Secret Access Key

★ 文件来源 OBS文件

★ 文件路径 ka1shu1-alot/device_property_202604/ka1: OBS

★ 文件 下载

确定 取消

图 7: DLV 数据连接配置

3.2.2 DLV 大屏设计

DLV 大屏的设计需要从以下几个方面入手:

1. **选择组件:** 根据数据展示需求, 合理选择对应的组件, 如本实验中选用扫描雷达、折线图、柱状图灯组件展示相应数据
2. **数据绑定:** 将各组件与 IoTDA 平台的设备属性进行绑定, 实现数据的实时展示。
3. **样式设计:** 根据个人喜好设置背景色、字体颜色、图表配色等。

最终的大屏展示效果如图 8 所示

3.2.3 温度显示与光度显示

这两个变量的展示方式类似, 这里以温度为例, 效果及数据连接如图 9 所示:

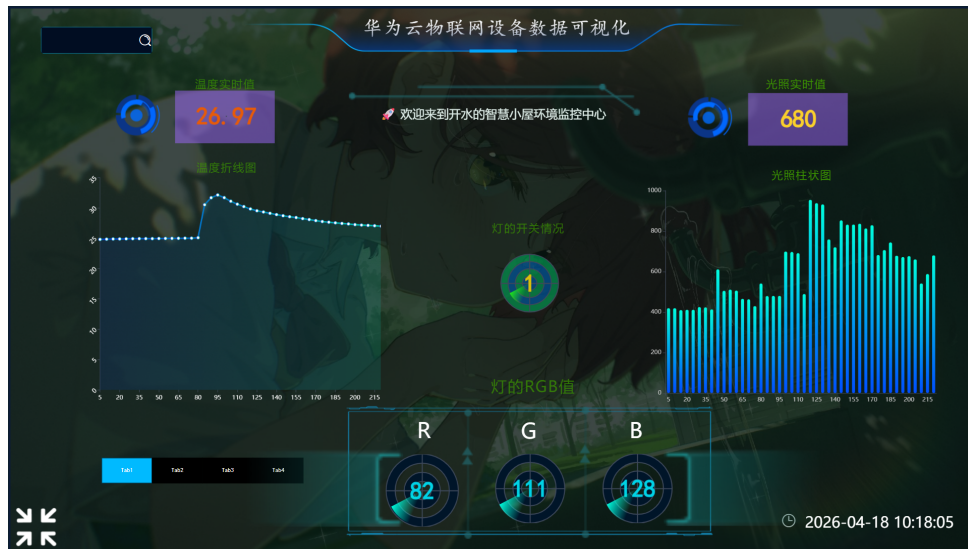


图 8: DLV 大屏设计效果



图 9: 温度显示

1. 最终使用扫描雷达的数字来显示当前温度值，折线图来展示温度随时间的变化趋势
2. 在数据配置中，将 X 轴字段绑定为 Time，Y 轴字段绑定为 Temperature，并每 5 秒刷新一次数据

3.2.4 三色灯开关状态以及相应数值显示

RGB 状态指示器用于展示三色灯的当前颜色值，通过三个独立的扫描雷达分别显示 RED、GREEN、BLUE 三个通道的亮度值（范围 0-255）。另外一个扫描雷达显示开关状态（Switch），数值为 1 或 0，分别表示开和关。

3.2.5 设计大屏的样式和工具

本次实验主要使用华为 dlv 自带的背景组件和装饰来丰富展示内容，并尝试更改配件、文字的颜色来提升美观度（事实证明并不太美观）

首先选择背景，原图如下，为了不影响数据展示，将图片的透明度调高，亮度调低



图 10: 背景图

在标题正下方，设计了一个跑马灯简要介绍大屏的功能

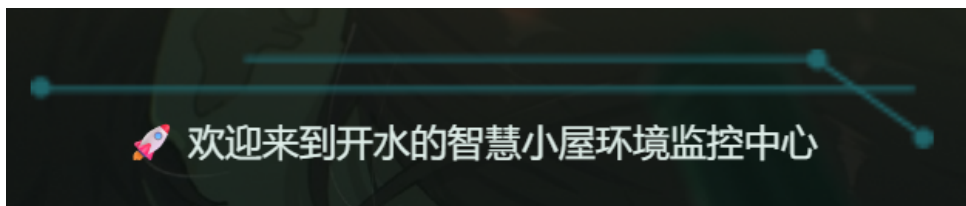


图 11: 跑马灯组件设计

右下角添加了一个时间器显示当前日期时间，对应地在 arduino 代码中也添加了相关功能，方便做扩展功能

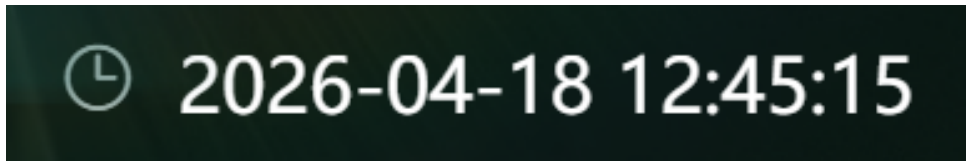


图 12: 时间器组件设计

左下角添加了全屏按钮，点击后可以全屏展示大屏内容，提升展示效果，点击对应的退出全屏按钮即可退出全屏

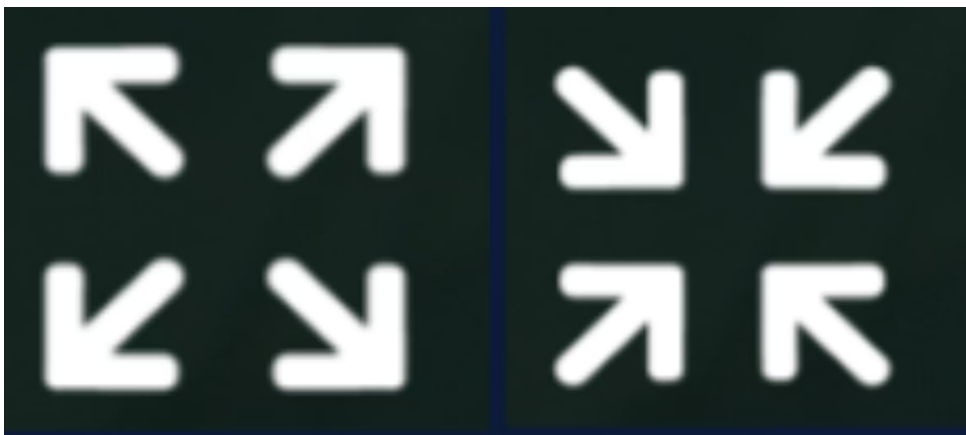


图 13: 全屏按钮

最后还有一些装饰组件的设计，主要是一些线条，图案，其中搜索框和面板切换按钮并无实际功能

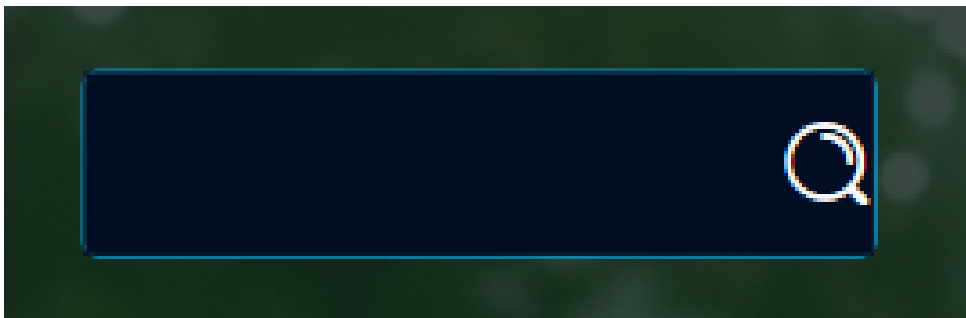


图 14: 搜索框组件设计

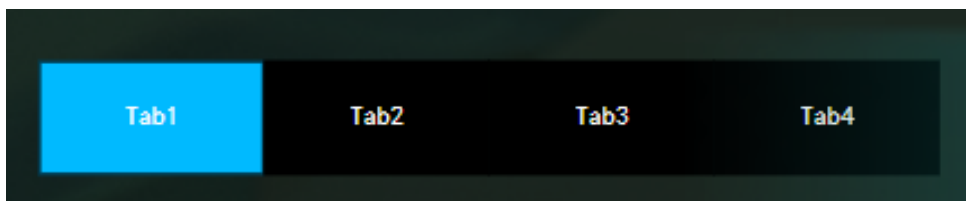


图 15: 面板切换组件设计



图 16: 装饰组件 1

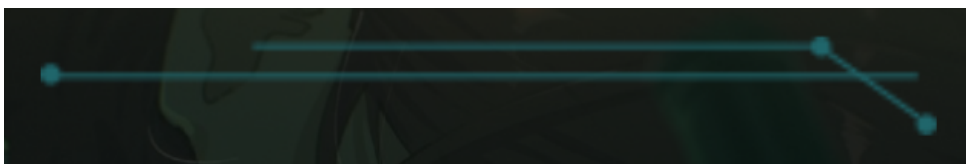


图 17: 装饰组件 2

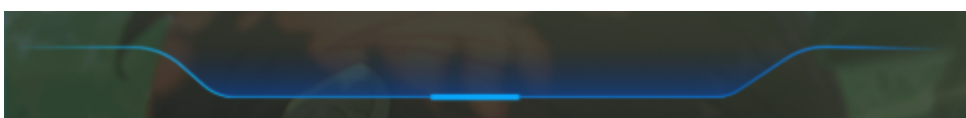


图 18: 装饰组件 3

3.3 ESP32 代码修改

为实现 Time 属性的上报，在云平台产品模型新增 Time 属性后，还需要对 ESP32 代码进行以下修改。

3.3.1 添加 Time 属性变量

在全局变量区域添加 Time 变量：

```
long Time; // 时间戳，表示设备总共运行时长
```

3.3.2 修改数据上报函数

在 publishSensorData() 函数中，计算 Time 值并将其添加到上报的 JSON 数据中：

```
void publishSensorData(long currentTime) {  
    // 读取传感器数据  
    photoResistorValue = analogRead(PHOTORESISTOR_PIN);  
    temperature = bmp280.readTemperature();  
    Time = currentTime / 1000; // 换算时间为秒  
  
    // ... OLED 显示和 MQTT 上报代码 ...  
}
```

同时修改 MQTT 上报时的 JSON 构建代码，将 Time 属性加入：

```
sprintf(properties,  
    "\"Temperature\":%.2f,\"Photores\":%d,\"RED\":%d,\"GREEN\":%d  
    ,\"BLUE\":%d,\"Switch\":%d,\"Time\":%ld}}}",  
    temperature, photoResistorValue, redValue, greenValue,  
    blueValue, deviceSwitch, Time);
```

4 遇到的问题及解决方案

本实验中在配置 OBS 数据转发时比较顺利，但在设计 DLV 大屏的过程中遇到了一些问题

4.1 实时值的展示问题

在设计大屏时，最初尝试使用数字翻牌器组件展示温度和光照的实时值。但在实践过程中发现，数字翻牌器接收数据的逻辑并不是展示最新的数据，而是从 csv 表格的第

一行数据开始展示，导致无法正确显示最新的温度值。期间尝试过使用单列表格轮播代替数字翻牌器，但发现他们两个的数据展示逻辑是类似的，故作罢。实际上如果必须使用数字翻牌器来展示的话，我们可以通过数据转换器的功能，编写相应的代码固定提取最新获取到的数据（也就是 obs 存储桶中 csv 文件的最新一行数据），从而实现显示实时值的功能，但很遗憾的是我们的免费使用版似乎不支持直接这个功能，故最后也作罢。最终我发现通过扫描雷达组件本身获取的就是最新数值，于是通过改变其雷达的透明程度让其只显示数字，成功解决了实时值展示的问题，效果其实还不错。

5 实验思考

5.1 OBS 对象存储的应用场景

通过本次实验，我认识到 OBS 在物联网场景中具有广泛的应用价值：

- **历史数据存储：**设备传感器数据（如温度、湿度、光照等）定期上报并存储至 OBS，形成历史数据库，支持后续的数据分析和挖掘。
- **固件升级包存储：**ESP32 等设备的固件升级包可以存储在 OBS 中，通过 IoTDA 平台的远程升级功能下发至设备。
- **多媒体数据存储：**如果物联网设备配备摄像头，可将采集的图片或视频数据存储至 OBS，实现大规模非结构化数据管理。

在本课程前我自己也在使用 OBS 存储一些个人数据，使用云端来同步各设备上的笔记，使用图床来方便地在笔记中插入图片。本节课后我对本方式的理解更加深入，使用过程也更加流畅了。

5.2 数据转换器

搜寻资料的过程中我发现数据转换器似乎是一个非常强大的功能，能够实现一些复杂的展示效果。比如说我们目前的开关灯状态用 0 或 1 表示，但如果使用数据转换器的话，我们就能够将其转化为相应的文字（如灯亮/灯灭）或者开关灯效果（比如设计一个灯泡图标，内部有一个颜色背景卡片，0 的时候设置背景卡片为透明，即灯灭效果，1 的时候将背景卡片设置为不透明和黄橙色，即灯亮效果），基于此我们还可以设计灯泡实时颜色展示，温度实时值颜色变化等等许多有趣的功能。

不过由于现在我们无法使用这些功能，或许我们可以在编写硬件代码以及数据传输的过程中增加新的属性来服务于后续的功能设计。

6 总结

本实验在前期微信小程序远程控制 ESP32 的基础上，新增了华为云 OBS 对象存储、DLV 数据可视化大屏两大功能模块。通过本次实验：

1. 掌握了华为云 OBS 对象存储服务的配置与使用方法，理解了 OBS 在物联网数据存储中的应用场景
2. 学会了使用 DLV 工具设计和配置数据可视化大屏，包括折线图、扫描雷达等组件的使用
3. 进一步加深了对华为云 IoTDA 平台数据转发机制的理解

最后是本实验中可视化大屏的发布地址：[点击访问 DLV 大屏](#)

其余相关文件随报告一起提交在 zip 文件中。